

Guía Práctica de Resolución

Distribuciones de Probabilidad y Estadística Descriptiva

Resolución Teórica, Manual y Guía de Modelado con Jamovi

Presentación de la Guía

Esta guía interactiva ha sido diseñada para estudiantes de **Probabilidad y Estadística**. Combina los fundamentos teóricos del análisis descriptivo de datos (frecuencias absolutas, relativas y acumuladas) con la resolución paso a paso de la **Actividad de Distribuciones de Probabilidad**.

Además de las explicaciones matemáticas formales, cada sección incluye un apartado especial dedicado al modelado y cálculo de probabilidades utilizando **Jamovi**, el software de análisis estadístico libre e intuitivo, facilitando la transición entre la teoría del aula y el trabajo de laboratorio.

Estructura de la Guía

Para facilitar el estudio, el contenido está estructurado bajo tres enfoques:

- **Desarrollo Matemático Paso a Paso:** Explicación analítica rigurosa de cada cálculo.
- **Guía de Configuración en Jamovi:** Instrucciones claras de dónde hacer clic, qué variables crear y qué parámetros configurar en el software para obtener el mismo resultado.
- **Fundamentación Teórica:** El “por qué” detrás de cada modelo o medida estadística.

1 Estadística Descriptiva: Análisis de Frecuencias

En estadística descriptiva, el análisis de datos comienza con la organización de las observaciones mediante **frecuencias**. Estas nos permiten resumir grandes conjuntos de datos para entender su comportamiento, variabilidad y distribución general.

1.1 Tipos de Frecuencias

- **Frecuencia Absoluta (f_i o n_i):** Es el número total de veces que se repite un valor o categoría específica dentro de un conjunto de datos observados. Sus valores son enteros no negativos ($f_i \geq 0$) y la suma de todas las frecuencias absolutas individuales equivale al tamaño total de la muestra o población (N o n):

$$\sum_{i=1}^k f_i = f_1 + f_2 + \cdots + f_k = N$$

- **Frecuencia Relativa (h_i o f_r):** Es el cociente o proporción entre la frecuencia absoluta de un valor y el número total de datos (N). Indica qué parte o proporción del total representa cada categoría:

$$h_i = \frac{f_i}{N}$$

Siempre es un valor decimal acotado entre 0 y 1 ($0 \leq h_i \leq 1$), y la suma de todas las frecuencias relativas en un conjunto de datos siempre es exactamente igual a 1.00.

- **Frecuencia Relativa Porcentual (p_i):** Es simplemente la frecuencia relativa expresada como un porcentaje, multiplicándola por 100%:

$$p_i = h_i \times 100\%$$

La suma total de los porcentajes es del 100%.

- **Frecuencias Acumuladas (F_i y H_i):** Son sumas sucesivas de las frecuencias absolutas o relativas desde la primera categoría hasta la categoría i -ésima de interés. Son fundamentales para responder preguntas de tipo de rango, como “¿cuántos individuos presentan 2 o menos unidades de la variable?”.

1.2 Ejemplo de Aplicación Práctica

Supongamos que se consulta a una muestra de $N = 20$ estudiantes de ingeniería sobre la cantidad de mascotas que poseen en sus hogares, obteniendo los siguientes datos crudos:

0, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 1

Al organizar esta información cruda en una **Tabla de Distribución de Frecuencias Completa**, obtenemos la estructura detallada en la Tabla 1.

Table 1: Tabla de Distribución de Frecuencias de Mascotas

N° Mascotas (X_i)	Frec. Absoluta (f_i)	Frec. Relativa (h_i)	Frec. Porcentual (p_i)	Frec. Abs. A
0	5	0.25	25%	5
1	9	0.45	45%	14
2	4	0.20	20%	18
3	2	0.10	10%	20
Total	20	1.00	100%	—

Configuración de Tablas de Frecuencias en Jamovi

Para construir de manera automatizada esta tabla en Jamovi y realizar un análisis descriptivo básico, siga estos pasos:

1. **Carga de Datos:** Abra Jamovi y, en la primera columna vacía (asígnele el nombre **Mascotas**), ingrese en fila los 20 datos numéricos. Asegúrese de que el tipo de medida (*Measure type*) esté configurado como **Ordinal** o **Nominal** para que Jamovi habilite el tabulado por frecuencias discretas.
2. **Acceso al Menú de Descriptivas:** Diríjase a la pestaña superior de **Analyses**, luego haga clic en el botón **Exploration** y seleccione la opción **Descriptives**.
3. **Selección de Variables:** En el panel de configuración, seleccione la variable **Mascotas** en la lista de la izquierda y muévela al cuadro de variables activo (**Variables**) haciendo clic en la flecha correspondiente.
4. **Activación de Frecuencias:** Justo debajo del cuadro de variables, localice la opción de casilla de verificación denominada **Frequency tables** (Tablas de frecuencias) y actívela (márquela con un tilde).
5. **Lectura de Resultados:** En el panel derecho de visualización de resultados aparecerá automáticamente una tabla con tres columnas clave:
 - **Counts:** Representa la Frecuencia Absoluta (f_i).
 - **% of Total:** Representa la Frecuencia Porcentual (p_i).
 - **Cumulative %:** Representa la Frecuencia Relativa Acumulada Porcentual ($H_i \times 100\%$).

1.3 Importancia de la Frecuencia Relativa en Comparaciones

Utilizar frecuencias relativas es un requisito ineludible al comparar conjuntos de datos o muestras que poseen diferentes tamaños totales (N). Consideremos el siguiente escenario práctico de control de calidad de red:

- **Red A:** Registra 500 fallas de servicio sobre un total de 1.000 usuarios monitoreados.
- **Red B:** Registra 2.000 fallas de servicio sobre un total de 100.000 usuarios monitoreados.

Si un analista se limitara a evaluar la **frecuencia absoluta**, cometería el error de dictaminar que la Red B tiene peor rendimiento porque tiene un mayor número absoluto de reclamos ($2.000 > 500$). No obstante, al calcular las **frecuencias relativas**:

$$h_A = \frac{500}{1.000} = 0,50 \implies \mathbf{50\%} \text{ de fallas en Red A}$$

$$h_B = \frac{2.000}{100.000} = 0,02 \implies \mathbf{2\%} \text{ de fallas en Red B}$$

El análisis porcentual relativo demuestra de manera irrefutable que el desempeño y la estabilidad de la **Red B** son muy superiores a los de la **Red A**.

2 Resolución de la Actividad: Distribuciones de Probabilidad

A continuación, se presenta la resolución analítica exhaustiva y detallada de cada uno de los enunciados de la actividad práctica integradora, acompañada de su respectivo modelado manual y configuración en software.

2.1 Enunciado 1: Tamaño de Backup Diario (Modelo Normal)

Enunciado de la Actividad - Ítem 1

“La probabilidad de que el próximo backup que se realice pese más de 600MB es mayor a 0,50. ¿Es una afirmación verdadera o falsa?”

Desarrollo Matemático Paso a Paso

1. **Definición de la variable aleatoria:** Sea X la variable aleatoria continua que mide el tamaño (peso) en Megabytes (MB) de un backup del servidor de base de datos realizado diariamente.
2. **Identificación del Modelo Teórico:** De acuerdo con los datos históricos de operación provistos, el tamaño de los backups se modela a través de una **Distribución Normal** de media poblacional $\mu = 500$ MB y un desvío estándar poblacional σ que es desconocido para este inciso:

$$X \sim N(\mu = 500, \sigma)$$

3. **Propiedad de Simetría de la Curva de Gauss:** Una de las propiedades fundamentales de toda distribución normal es su simetría matemática respecto a su eje de simetría central, el cual está ubicado exactamente en la media poblacional (μ). Esta propiedad matemática de simetría implica de forma directa que la media es igual a la mediana, dividiendo el área bajo la curva en dos mitades exactamente iguales de probabilidad 0,50 cada una:

$$P(X \leq \mu) = 0,50 \quad \text{y} \quad P(X > \mu) = 0,50$$

Para nuestro caso de estudio, con $\mu = 500$ MB:

$$P(X > 500) = 0,50$$

4. **Comparación de Áreas Acumuladas:** Queremos evaluar la probabilidad de que la variable asuma un valor estrictamente superior a 600 MB ($P(X > 600)$). Dado que el valor 600 es mayor que la media de la distribución ($600 > 500$), la región bajo la curva que representa los valores mayores a 600 es un subconjunto (área menor) de la región correspondiente a los valores mayores a 500:

$$P(X > 600) < P(X > 500)$$

Dado que $P(X > 500) = 0,50$, se concluye analíticamente que:

$$P(X > 600) < 0,50$$

5. **Conclusión:** Como la probabilidad de que el backup diario supere los 600 MB es estrictamente **menor** a 0,50, la afirmación de que dicha probabilidad es “mayor a 0,50” es categóricamente **Falsa**.

Resultado del Ítem 1

La afirmación planteada es **Falsa** (Opción: **c. falsa**).

Simulación y Modelado en Jamovi para el Ítem 1

Si bien para este problema basta con la deducción de simetría teórica, usted puede modelar y visualizar este comportamiento probabilístico en Jamovi utilizando el módulo de distribuciones estadísticas:

1. **Instalación del Módulo:** Si aún no lo ha hecho, abra Jamovi, diríjase al botón de la esquina superior derecha **Modules** (icono de biblioteca +), busque e instale el módulo denominado **dist.jamovi** (un módulo educativo enfocado en graficar e interactuar con distribuciones de probabilidad continuas y discretas).
2. **Acceso a la Distribución Normal:** Vaya a la barra superior, haga clic en el botón **Distributions** que se habrá agregado, y de la lista desplegable seleccione la opción **Continuous -> Normal**.
3. **Ingreso de Parámetros:** En el menú de control izquierdo de Jamovi, configure los parámetros de la distribución ingresando la media:
 - En la casilla de la media (**Mean** o μ), ingrese el valor: **500**.
 - Dado que el desvío estándar (σ) no está especificado, ingrese un desvío estándar unitario de prueba de **50** o **1** para la simulación gráfica.
4. **Cálculo de la Probabilidad de Cola:** Localice la sección del cálculo de áreas o probabilidad acumulada en Jamovi:
 - Configure la variable para calcular la probabilidad a la derecha de un punto (opción de cola superior: $P(X > x)$ o $P(X \geq x)$).
 - Introduzca en el valor crítico x el número: **600**.
5. **Interpretación Gráfica:** Observará que para cualquier valor positivo de desvío estándar, el área sombreada en azul a la derecha de 600 es visiblemente menor que la mitad de la curva completa. El panel de Jamovi mostrará una probabilidad de área estrictamente menor a 0,50 (por ejemplo, si configuró $\sigma = 100$, mostrará exactamente 0,15865, confirmando la respuesta).

2.2 Enunciado 2: Segmentación por Tamaño de Backups (Percentiles)

Enunciado de la Actividad - Ítem 2

“Si se debe calcular el tamaño del 60% de los backup mas pequeños, ¿qué debe calcularse?”

Desarrollo Matemático Paso a Paso

1. **Análisis de la demanda:** Nos solicitan encontrar un valor del tamaño del backup (denominémoslo $x_{0,60}$) que sirva como frontera o límite superior para separar el conjunto que agrupa al 60% de los backups que presentan un menor tamaño (es decir, el 60% de los backups “más pequeños”).
2. **Planteo en términos de probabilidad acumulada:** En términos matemáticos de probabilidad acumulada (frecuencia relativa acumulada de la variable continua), estamos buscando un valor de variable $x_{0,60}$ tal que la probabilidad de que un backup sea menor o igual a ese valor sea exactamente de 0,60:

$$P(X \leq x_{0,60}) = 0,60$$

3. **Definición formal de Medidas de Posición (Percentiles):** Por definición, en estadística descriptiva y de probabilidad, el **Percentil k** (P_k) es el valor de la variable bajo el cual (a la izquierda del cual) se acumula un área de probabilidad o proporción de observaciones equivalente al $k\%$ del total.
4. **Asociación directa:** Dado que necesitamos el límite acumulado para la proporción del 0,60 (equivalente al 60% de las observaciones acumuladas desde los valores mínimos), el estadístico teórico o valor bajo la distribución que debemos calcular es exactamente el **Percentil 60** (P_{60}).

Resultado del Ítem 2

El estadístico que se debe calcular es el **Percentil 60** (Opción: **h. El percentil 60**).

Cálculo de Percentiles en Jamovi

Para calcular el valor numérico exacto de un percentil bajo una distribución normal en Jamovi, realice el siguiente procedimiento:

1. **Uso del Módulo de Distribuciones:** Vaya a **Distributions -> Continuous -> Normal**.
2. **Parámetros de Entrada:** Defina la media (μ) en **500** y el desvío estándar real provisto por la cátedra (para este ejemplo asumamos un desvío estándar histórico $\sigma = 50$).
3. **Inversión de Función de Probabilidad:** Jamovi permite calcular el valor de la variable a partir de la probabilidad. Seleccione la herramienta orientada al cálculo del **Cuantil** o la función inversa de distribución acumulada (habitualmente representada en la interfaz con la etiqueta *Calculate Quantiles* o *Find Value from Probability*).
4. **Ingreso de Probabilidad Acumulada:** Configure la probabilidad acumulada izquierda (cola izquierda $P(X \leq x)$) ingresando la probabilidad decimal: **0.60**.
5. **Obtención del Percentil:** Jamovi devolverá e ilustrará gráficamente en el eje horizontal el valor umbral exacto correspondiente. Por ejemplo, con $\mu = 500$ y $\sigma = 50$, el valor retornado es de 512,67 MB. Esto significa que el 60% de los backups más pequeños pesa a lo sumo 512,67 MB.

2.3 Enunciado 3: Control de Calidad de Backups Diarios (Modelo Binomial)

Enunciado de la Actividad - Ítem 3

“Se sabe que el 80% de los backups que se realizan por día son exitosos, ¿cuál es la probabilidad de que en 15 días menos de 4 backups no sean exitosos?”

Desarrollo Matemático Paso a Paso

1. Evaluación del Experimento Probabilístico:

- Estamos analizando una serie de observaciones diarias individuales durante un período fijo de tiempo (15 días).
- En cada día individual, se registra un resultado dicotómico cerrado: el backup diario es **exitoso** o el backup diario **no es exitoso** (fallido).
- Asumimos independencia probabilística entre los días de operación (la ocurrencia de éxito un día no altera la probabilidad de éxito de los días subsiguientes).
- La probabilidad de que un backup sea exitoso se mantiene constante a lo largo del tiempo.

Estas condiciones de contorno y diseño estructural corresponden inequívocamente a los supuestos de un **Proceso de Bernoulli**, cuyo conteo total se modela bajo una **Distribución Binomial**.

2. Establecimiento de los Parámetros del Modelo Binomial:

- **Número total de ensayos o días evaluados (n):** El tamaño de la muestra temporal está definido por:

$$n = 15$$

- **Definición de “éxito” para la variable de interés:** Dado que el enunciado nos pregunta acerca de la ocurrencia de backups que **no sean exitosos**, definiremos nuestro “éxito matemático” (el suceso que queremos contabilizar con la variable aleatoria Y) como:

Suceso A = El backup de un día individual “no es exitoso” (falla)

- **Cálculo de la probabilidad de éxito individual (p):** El problema especifica que el 80% (0,80) de los backups de un día son exitosos. Por ende, la probabilidad de que ocurra nuestro suceso de interés (que falle o no sea exitoso) se calcula aplicando el suceso complementario:

$$p = P(A) = 1 - 0,80 = 0,20$$

Consecuentemente, nuestra variable aleatoria de conteo discreto se distribuye como:

$$Y \sim \text{Binomial}(n = 15, p = 0,20)$$

- #### 3. Planteo de la Interrogante de Probabilidad:
- Queremos conocer la probabilidad de que ocurran “menos de 4” backups no exitosos. Expresándolo mediante una inecuación y debido a que es una variable discreta que solo asume valores enteros, el rango de interés es:

$$P(Y < 4) = P(Y \leq 3) = P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3)$$

- #### 4. Traducción a la sintaxis oficial de la cátedra:
- El sistema y las guías de estudio de la cátedra abrevian las probabilidades acumuladas binomiales utilizando la siguiente nomenclatura técnica parametrizada:

$$\text{Pbi}(X < \text{Valor} \mid n = \text{Ensayos}, p = \text{Probabilidad de Éxito})$$

Sustituyendo con los valores definidos de nuestro proceso:

$$\text{Pbi}(X < 4 \mid n = 15, p = 0.20)$$

Resultado del Ítem 3

La probabilidad requerida se representa formalmente como:

Pbi(X ; 4 / n = 15, p = 0.20) (Opción: **g. Pbi(X ; 4 / n = 15, p = 0.20)**).

Resolución y Verificación de Probabilidades Binomiales en Jamovi

Para calcular el valor numérico exacto de esta probabilidad acumulada en Jamovi y comprobar sus resultados, siga estas directrices:

1. **Acceso al Módulo:** Vaya a la barra superior, haga clic en **Distributions** y seleccione la categoría de distribuciones discretas: **Discrete -> Binomial**.
2. **Configuración de los Parámetros del Software:** En el menú de opciones de la izquierda de la pantalla, ingrese los parámetros de nuestro proceso:
 - En la casilla de número de ensayos (**Number of trials** o n), ingrese: **15**.
 - En la casilla de probabilidad de éxito (**Probability of success** o p), ingrese: **0.20**.
3. **Selección del Tipo de Probabilidad Acumulada:** Busque el área de cálculo numérico en la pantalla (usualmente bajo el título de *Probability Calculations*):
 - Como queremos calcular $P(Y < 4)$, que equivale para variables discretas a $P(Y \leq 3)$, configure la inecuación de acumulada a izquierda.
 - Seleccione la opción de menor o igual: $P(X \leq x)$.
 - En la casilla del valor crítico x , ingrese el entero: **3**.
4. **Análisis del Resultado Numérico:** Jamovi mostrará la probabilidad exacta del cálculo e ilustrará con un diagrama de barras la distribución, coloreando de azul las barras correspondientes a los éxitos 0, 1, 2 y 3. El valor resultante devuelto es de **0.64816** (es decir, una probabilidad del 64,82% de registrar menos de 4 fallas en el backup durante la quincena).

2.4 Enunciado 4: Ocurrencia de Errores Críticos (Distribución de Poisson)

Enunciado de la Actividad - Ítem 4

“Si la cantidad de errores críticos en el proceso de backup ocurren en promedio a razón de 2 errores cada 3 semanas, si se quiere calcular la probabilidad de que en 12 semanas se produzcan 9 errores críticos, debe utilizarse la distribución...”

Desarrollo Matemático Paso a Paso

1. Evaluación de la naturaleza de la variable:

- Estamos contando la ocurrencia de un evento discreto (“errores críticos en el servidor”) a lo largo de un intervalo continuo, en este caso, una escala temporal medida en semanas.
- El proceso describe la tasa promedio de ocurrencia de errores independientes en el tiempo, lo cual satisface los supuestos de un proceso de Poisson.

Por tanto, el modelo matemático adecuado para este análisis de fallos en el sistema es la **Distribución de Poisson**.

2. Ajuste Proporcional del Parámetro de Tasa (λ):

- El parámetro fundamental de una distribución de Poisson es su tasa media de ocurrencia (representada con la letra griega lambda, λ), la cual debe estar estrictamente adaptada a la extensión del intervalo bajo análisis.

- La tasa promedio inicial proporcionada por el equipo de sistemas es de:

$$\lambda_{base} = 2 \text{ errores cada 3 semanas}$$

- Queremos calcular la probabilidad asociada a un período continuo total de **12 semanas**.
- Dado que la tasa promedio en un proceso de Poisson es proporcional a la longitud del intervalo (linealidad en el tiempo), procedemos a calcular el factor de escala o regla de tres simple para el nuevo parámetro de Poisson correspondiente:

$$\lambda_{nuevo} = \lambda_{base} \times \left(\frac{\text{Nuevo Intervalo}}{\text{Intervalo Base}} \right)$$

$$\lambda_{nuevo} = 2 \text{ errores} \times \left(\frac{12 \text{ semanas}}{3 \text{ semanas}} \right)$$

$$\lambda_{nuevo} = 2 \times 4 = 8 \text{ errores en 12 semanas}$$

Consecuentemente, el modelo matemático que describe de manera representativa la probabilidad de la variable en este período está definido por una variable de Poisson con parámetro lambda (λ) igual a 8:

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda = 8)$$

3. **Cálculo de la Probabilidad Puntual:** Para hallar la probabilidad de registrar exactamente 9 errores críticos en estas 12 semanas, aplicamos la fórmula de probabilidad puntual de Poisson:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$$

Sustituyendo con nuestros parámetros ajustados ($\lambda = 8$, $x = 9$):

$$P(X = 9) = \frac{e^{-8} \cdot 8^9}{9!} \approx \mathbf{0,12408}$$

Por tanto, la probabilidad de experimentar exactamente 9 errores en el periodo es del 12,41%.

Resultado del Ítem 4

Debe utilizarse la distribución de **Poisson con lambda = 8** (Opción: **f. Poisson con lambda= 8**).

Resolución y Visualización de Distribución de Poisson en Jamovi

Para realizar este cálculo de probabilidad de Poisson y generar el gráfico de distribución en Jamovi, realice los siguientes pasos estructurados:

1. **Apertura de la Distribución:** Diríjase a la pestaña de **Distributions** en la barra superior de Jamovi y seleccione la opción correspondiente a variables de conteo discreto: **Discrete -> Poisson**.
2. **Ingreso del Parámetro Tasa:** En la barra de configuración lateral izquierda de Jamovi, localice la casilla reservada para la media o parámetro de intensidad de eventos (denominada habitualmente **Mean** o λ) e ingrese el valor promedio proporcional ajustado: **8**.
3. **Configuración de Probabilidad Puntual:** Busque la opción para calcular la probabilidad en un punto único (probabilidad de masa o probabilidad exacta, representada en el software como la opción $P(X = x)$).
4. **Ingreso del Valor de Interés:** En la casilla destinada al valor de conteo x , introduzca la cantidad exacta de errores que se desea evaluar: **9**.
5. **Análisis del Gráfico e Interfaz:** Jamovi graficará de manera interactiva la masa de probabilidad de Poisson para $\lambda = 8$, resaltando en color azul únicamente la barra correspondiente a la abscisa 9. El software proyectará un cuadro de texto con la probabilidad numérica exacta: **0.12408** (confirmando nuestro desarrollo analítico manual).

3 Resumen Técnico de Correspondencias

A modo de recapitulación y para una revisión rápida para el estudio, se consolida en la Tabla 2 el mapeo definitivo de soluciones de la actividad integradora con sus correspondientes fundamentaciones estadísticas.

Table 2: Matriz de Correspondencia de Respuestas y Justificaciones

Enunciado Evaluado	Opción Correcta	Fundamentación Principal	Estadística
Ítem 1 (Backup > 600 MB)	c. falsa	Por simetría de la Curva Normal, el área a la derecha del promedio ($\mu = 500$) acumula 0,50. Como $600 > 500$, la probabilidad acumulada por encima de 600 es estrictamente menor a 0,50.	
Ítem 2 (Tamaño del 60% menor)	h. El percentil 60	Un percentil P_k es la medida de posición que delimita y acumula a su izquierda una proporción equivalente al $k\%$ de las observaciones.	
Ítem 3 (Menos de 4 fallos en 15 días)	g. $Pb(X < 4 / n = 15, p = 0.20)$	Conteo de éxitos/fracasos en ensayos de Bernoulli repetidos de forma independiente en un período fijo de $n = 15$ días, con una probabilidad de fallo de $p = 0,20$.	
Ítem 4 (9 errores en 12 semanas)	f. Poisson con $\lambda = 8$	Conteo de eventos raros en un continuo temporal ajustando proporcionalmente la tasa de intensidad media (λ) de 2 errores por 3 semanas a 8 errores por 12 semanas.	